Приложение 11 к приказу Министр
энергетики Республики Казахстан
от 29 октября 2025 года № 416-н/қ

Профессиональный стандарт: «Оперативное управление тепловыми сетями»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Оперативное управление тепловыми сетями» разработан в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях», устанавливает требования к формированию образовательных программ, в том числе обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования и решений широкого круга задач в области управления персоналом в энергетических организациях и на предприятиях.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Знание – изученная и усвоенная информация, необходимая для выполнения действий в рамках профессиональной задачи

2) Навык – способность применять знания и умения, позволяющая выполнять профессиональную задачу целиком

3) Тепловая сеть – система трубопроводов и устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенная для транспортировки и регулирования потока теплоносителя с целью передачи тепловой энергии от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок

4) Теплоноситель – жидкое или газообразное вещество (пар, воздух, вода и другие вещества), используемое для транспортировки тепловой энергии

5) Профессия – род занятий, осуществляемый физическим лицом и требующий определенной квалификации для его выполнения

6) Умение – способность физически и (или) умственно выполнять отдельные единичные действия в рамках профессиональной задачи

7) Национальный классификатор занятий Республики Казахстан – документ по стандартизации, отражающий наименования занятий, применяемых на территории Республики Казахстан, и классифицирующий их по уровню и специализации навыков в соответствии с видом выполняемых работ.

8) Профессиональный стандарт – письменный официальный документ, устанавливающий общие требования к знаниям, умениям, навыкам, опыту работы с учетом формального и (или) неформального, и (или) информального образования, уровню квалификации и компетентности, содержанию, качеству и условиям труда в конкретной области профессиональной деятельности.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) Гкал/ч – гигакалория в час
2) ГДж/ч – гигаджоуль в час
3) ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих
4) КС – квалификационный справочник
5) ОКЭД – общий классификатор видов экономической деятельности
6) ОРК – отраслевая рамка квалификации
7) ТиПО – техническое и профессиональное образование
8) ТС – тепловые сети

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Оперативное управление тепловыми сетями
5. Код профессионального стандарта: D35303063
6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:
D Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом
35 Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом
35.3 Снабжение паром, горячей водой и кондиционированным воздухом
35.30 Снабжение паром, горячей водой и кондиционированным воздухом
35.30.3 Передача тепловой энергии

7. Краткое описание профессионального стандарта: Настоящий профессиональный стандарт устанавливает требования к квалификации, знаниям и навыкам специалистов, осуществляющих оперативное управление тепловыми сетями. Стандарт описывает ключевые трудовые функции, включая: Обеспечение эффективной эксплуатации тепловых сетей и установок. Контроль параметров работы оборудования, направленный на предотвращение сбоев и аварий. Анализ и оптимизацию режимов работы тепловых систем. Профессиональный стандарт способствует унификации требований к работникам отрасли, повышению их квалификации, а также улучшению качества и безопасности эксплуатации тепловых сетей.

8. Перечень карточек профессий:

1) Машинист насосных установок - 2 уровень ОРК
2) Оператор теплового пункта - 3 уровень ОРК
3) Машинист насосных установок - 3 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Машинист насосных установок»:			
Код группы:	8185-3		
Код наименования занятия:	8185-3-002		
Наименование профессии:	Машинист насосных установок		
Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 1. Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 1 сентября 2023 года № 364 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 1)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 сентября 2023 года № 33389. Машинист насосных установок		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Опыт работы не требуется		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на предприятии		
Другие возможные наименования профессии:	8185-3-003 - Машинист пневматических насосов		
Основная цель деятельности:	Обеспечение надлежащей эксплуатации насосной станции		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Осуществление контроля за режимами работы оборудования насосной станции	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Осуществление контроля за режимами работы оборудования насосной станции	Навык 1: Обеспечение контроля за работой оборудования насосной станции	Умения: Разряд 2 1. Выполнять эксплуатационное обслуживание насосной станции суммарной производительностью до 1000 м3/ч. 2. Контролировать работу оборудования путем обхода. 3. Осуществлять контроль и поддержание заданных значений температуры, давления сетевой воды. 4. Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого оборудования, не требующих привлечения ремонтного персонала. 5. Выполнять режимные оперативные переключения. 6. Поддерживать оперативную связь с диспетчерской службой. 7. Участвовать в плановых противоарийных и противопожарных тренировках. 8. Оказывать первую медицинскую помощь. 9. Вести оперативную документацию. Разряд 3 в дополнении к разряду 2 1. Выполнять эксплуатационное обслуживание насосной станции суммарной производительностью свыше 1 000 до 3 000 м3/ч.	

		Знания:
		Для 2-3 разрядов 1. Правила технической эксплуатации по трудовой функции. 2. Правила техники безопасности по трудовой функции. 3. Устройство и принцип работы установленного оборудования. 4. Схема насосной станции. 5. Графики, режимы работы тепловых сетей. 6. Назначение установленного оборудования, средств измерений, сигнализации и автоматических регуляторов. 7. Элементарные основы теплотехники. 8. Ведомственные и межотраслевые нормативно-методические документы, регламентирующие деятельность по трудовой функции 9. Распоряжения, приказы, методические и нормативные документы организации, регламентирующие деятельность по трудовой функции. 10. Технологические регламенты и производственные инструкции, регламентирующие деятельность по трудовой функции. 11. Требования внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
	Навык 2: Осуществление ликвидации нештатных ситуаций в работе оборудования	Умения:
		Для 2-3 разрядов 1. Принять правильный порядок, очередность действий. 2. Определить дефекты, сбой в работе обслуживаемого оборудования. 3. Выполнить регламент действий, предусмотренные инструкциями, для устранения нештатной ситуации.
		Знания:
		Для 2-3 разрядов 1. Конструктивные особенности, технические характеристики, особенности режимов эксплуатации оборудования. 2. Принцип действия технических средств безопасности, средств противоаварийной защиты и автоматики. 3. Требования инструкции по ликвидации аварийных ситуаций.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Деятельность под руководством с определенной долей самостоятельности, дисциплинированность, внимательность, организованность, обучаемость.	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	ГОСТ 26691-85	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	3	Оператор теплового пункта
10. Карточка профессии «Оператор теплового пункта»:		
Код группы:	8186-0	
Код наименования занятия:	8186-0-053	
Наименование профессии:	Оператор теплового пункта	
Уровень квалификации по ОРК:	3	

подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 1. Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 1 сентября 2023 года № 364 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 1)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 сентября 2023 года № 33389. Оператор теплового пункта		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Теплотехническое оборудование и системы теплоснабжения (по видам)	Квалификация: -
	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Требуется стаж работы по специальности не менее 3 месяцев для 3 разряда. Требуется стаж работы по специальности не менее 6 месяцев для 4 разряда.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на предприятии		
Другие возможные наименования профессии:	8186-0-054 - Оператор тепловых сетей		
Основная цель деятельности:	Обеспечение бесперебойной и экономичной работы теплового пункта		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Обеспечение бесперебойной и экономичной работы теплосетевых установок	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Обеспечение бесперебойной и экономичной работы теплосетевых установок	Навык 1: Осуществление контроля работы теплосетевых установок	Умения:	
		Разряд 2 1. Выполнять эксплуатационное обслуживание теплосетевых установок производительностью до 42 ГДж/ч (до 10 Гкал/ч). 2. Контролировать работу оборудования путем обхода. 3. Осуществлять контроль и поддержание заданных значений температуры, давления сетевой воды и пара. 4. Проводить очистку и деаэрацию исходной воды. 5. Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого оборудования, не требующих привлечения ремонтного персонала. 6. Выполнять режимные оперативные переключения. 7. Поддерживать оперативную связь с диспетчерской службой. 8. Участвовать в плановых противоарийных и противопожарных тренировках. 9. Оказывать первую медицинскую помощь. 10. Вести оперативную документацию. Разряд 3 в дополнении к разряду 2 1. Выполнять эксплуатационное обслуживание теплосетевых установок производительностью свыше 42 до 84 ГДж/ч (свыше 10 до 20 Гкал/ч). Разряд 4 в дополнении к разряду 3 1. Выполнять эксплуатационное обслуживание теплосетевых установок производительностью свыше 84 ГДж/ч (свыше 20 Гкал/ч).	

		Знания:
		Для 2-4 разрядов 1. Правила технической эксплуатации по трудовой функции. 2. Правила техники безопасности по трудовой функции. 3. Устройство и принцип работы установленного оборудования. 4. Тепловая схема теплового пункта. 5. Графики, режимы работы тепловых сетей, потребителей. 6. Назначение установленного оборудования, средств измерений, сигнализации и автоматических регуляторов. 7. Элементарные основы теплотехники. 8. Ведомственные и межотраслевые нормативно-методические документы, регламентирующие деятельность по трудовой функции 9. Распоряжения, приказы, методические и нормативные документы организации, регламентирующие деятельность по трудовой функции. 10. Технологические регламенты и производственные инструкции, регламентирующие деятельность по трудовой функции. 11. Требования внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
	Навык 2: Ликвидация нештатных ситуаций в работе оборудования	Умения:
		Для 2-4 разрядов 1. Принять правильный порядок, очередность действий. 2. Определить дефекты, сбой в работе обслуживаемого оборудования. 3. Выполнить регламент действий, предусмотренные инструкциями, для устранения нештатной ситуации.
		Знания:
		Для 2-4 разрядов 1. Конструктивные особенности, технические характеристики, особенности режимов эксплуатации оборудования. 2. Принцип действия технических средств безопасности, средств противоаварийной защиты и автоматики. 3. Требования инструкции по ликвидации аварийных ситуаций.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Деятельность под руководством с определенной долей самостоятельности, дисциплинированность, внимательность, организованность, обучаемость.	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	ГОСТ 26691-85	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	3	Машинист насосных станций
	11. Карточка профессии «Машинист насосных установок»:	
Код группы:	8185-3	
Код наименования занятия:	8185-3-002	
Наименование профессии:	Машинист насосных установок	

Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 1. Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 1 сентября 2023 года № 364 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 1)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 сентября 2023 года № 33389. Машинист насосных установок		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Теплотехническое оборудование и системы теплоснабжения (по видам)	Квалификация: -
	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Требуется стаж работы по специальности не менее 6 месяцев.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на предприятии		
Другие возможные наименования профессии:	8185-3-003 - Машинист пневматических насосов		
Основная цель деятельности:	Обеспечение надлежащей эксплуатации насосной станции		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Осуществление контроля за режимами работы оборудования насосной станции 2. Осуществление диагностики и выявление неисправностей в работе оборудования насосной станции	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Осуществление контроля за режимами работы оборудования насосной станции	Навык 1: Осуществление контроля за работой оборудования насосной станции	Умения: Разряд 4 1. Выполнять эксплуатационное обслуживание насосной станции суммарной производительностью до 1000 м3/ч. 2. Контролировать работу оборудования путем обхода. 3. Осуществлять контроль и поддержание заданных значений температуры, давления сетевой воды. 4. Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого оборудования, не требующих привлечения ремонтного персонала. 5. Выполнять режимные оперативные переключения. 6. Поддерживать оперативную связь с диспетчерской службой. 7. Участвовать в плановых противоарийных и противопожарных тренировках. 8. Оказывать первую медицинскую помощь. 9. Вести оперативную документацию. Разряд 5 в дополнении к разряду 4 1. Выполнять эксплуатационное обслуживание насосной станции суммарной производительностью свыше 10 000 до 15 000 м3/ч. Разряд 6 в дополнении к разряду 5 1. Выполнять эксплуатационное обслуживание насосной станции суммарной производительностью свыше 15 000 м3/ч.	

		Знания:
		Разряд 4-6 1. Правила технической эксплуатации по трудовой функции. 2. Правила техники безопасности по трудовой функции. 3. Устройство и принцип работы установленного оборудования. 4. Схема насосной станции. 5. Графики, режимы работы тепловых сетей. 6. Назначение установленного оборудования, средств измерений, сигнализации и автоматических регуляторов. 7. Элементарные основы теплотехники. 8. Ведомственные и межотраслевые нормативно-методические документы, регламентирующие деятельность по трудовой функции 9. Распоряжения, приказы, методические и нормативные документы организации, регламентирующие деятельность по трудовой функции. 10. Технологические регламенты и производственные инструкции, регламентирующие деятельность по трудовой функции. 11. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
	Навык 2: Осуществление ликвидации нештатных ситуаций в работе оборудования	Умения:
		Для 4-6 разрядов 1. Принять правильный порядок, очередность действий. 2. Определить дефекты, сбой в работе обслуживаемого оборудования. 3. Выполнить регламент действий, предусмотренные инструкциями, для устранения нештатной ситуации.
		Знания:
		Для 4-6 разрядов 1. Конструктивные особенности, технические характеристики, особенности режимов эксплуатации оборудования. 2. Принцип действия технических средств безопасности, средств противоаварийной защиты и автоматики. 3. Требования инструкции по ликвидации аварийных ситуаций.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Трудовая функция 2: Осуществление диагностики и выявление неисправностей в работе оборудования насосной станции		

	Навык 1: Осуществление диагностики и выявление неисправностей в работе оборудования насосной станции	Умения:
		Для разряда 4 1. Выполнять осмотр оборудования для выявления неисправностей. 2. Осуществлять первичную диагностику и определение причин неисправностей. 3. Применять инструменты и приборы для диагностики состояния оборудования. Для разряда 5 (в дополнение к разряду 4) 1. Анализировать показатели работы насосной станции для выявления отклонений. 2. Проводить диагностику с использованием специализированного оборудования и технологий. Для разряда 6 (в дополнение к разряду 5): 1. Проводить углубленную диагностику с применением новейших методов и оборудования. 2. Оценивать целесообразность проведения ремонта или замены оборудования.
		Знания:
		Для разряда 4-6: 1. Правила диагностики и технической эксплуатации оборудования. 2. Принципы работы и устройства насосной станции. 3. Методы контроля за состоянием оборудования и диагностические методики. 4. Схема и устройства насосных установок. 5. Программное обеспечение и инструменты для диагностики оборудования. 6. Основы технического обслуживания и ремонта насосных установок. 7. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
	Навык 2: Осуществление контроля за состоянием систем безопасности на насосной станции	Умения:
		Для разряда 4 1. Контролировать работу систем безопасности, включая сигнализацию и автоматику. 2. Проводить проверки состояния средств защиты и аварийных систем. 3. Осуществлять диагностику работоспособности систем противоаварийной защиты. Для разряда 5 (в дополнение к разряду 4): 1. Обеспечивать бесперебойную работу систем безопасности, средств защиты и автоматической диагностики. 2. Контролировать работу средств защиты при нестандартных ситуациях на насосной станции. Для разряда 6 (в дополнение к разряду 5): 1. Проводить анализ и оптимизацию работы систем безопасности. 2. Разрабатывать предложения по модернизации систем безопасности для повышения эффективности работы.

		Знания:
		Для разряда 4-6: 1. Принципы работы систем безопасности и средств защиты оборудования. 2. Правила и методики проверки систем противоаварийной защиты. 3. Инструкции и нормативы по эксплуатации средств сигнализации и автоматического контроля. 4. Нормативные требования к безопасности на насосной станции. 5. Технологические процессы аварийного реагирования и ликвидации последствий аварий. 6. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Деятельность под руководством с определенной долей самостоятельности, дисциплинированность, внимательность, организованность, обучаемость.	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	ГОСТ 26691-85	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	3	Оператор теплового пункта

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

12. Наименование государственного органа:
Министерство энергетики Республики Казахстан
Исполнитель:
Асылканов Султан Бауржанович, +7 (717) 278 97 65, s.assylkanov@energo.gov.kz
13. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
ТОО "Алматинские тепловые сети"
Руководитель проекта:
Прянишников Р.Е.
E-mail: r.pryanishnikov@alts.kz
Номер телефона: +7 (707) 899 96 50
Исполнители:
Прянишников Р.Е., +7 (707) 899 96 50, r.pryanishnikov@alts.kz
Туйтебаев Е.К., +7 (701) 712 70 35, e.tuitebaev@alts.kz
14. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям: 3-2025 , 14.03.2025 г.
15. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 08.05.2025 г.
16. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
17. Номер версии и год выпуска: версия 3, 2025 г.
18. Дата ориентировочного пересмотра: 28.12.2028 г.